Условие 9 класса.

В данной задаче не требуется оценка погрешностей.

Задание

1. Измерьте сопротивление обмотки электромотора R. Для этого подайте на мотор напряжение $U = 1$ В и измерьте протекающий через него ток I. В случае отсутствия вращения мотора все поданное напряжение падает на сопротивлении обмоток.

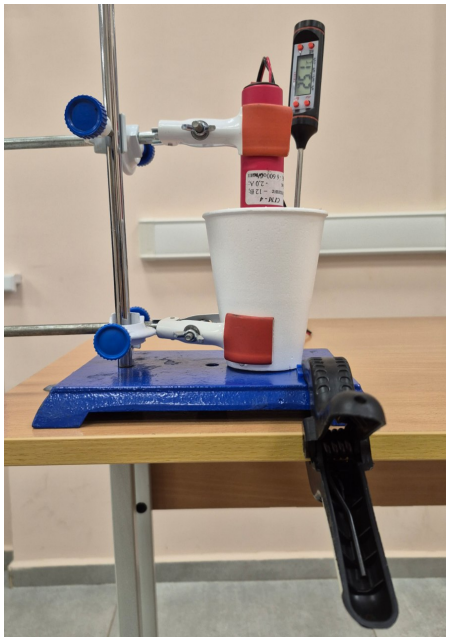


Рис. 1. Общий вид установки



Рис. 2. Способ фиксации термометра

Соберите установку, изображенную на рисунке 3. Налейте в пенопластовый стакан приблизительно 120 г глицерина. Запишите массу налитого глицерина m. Раздвиньте нижнюю лапку штатива и установите в нее стакан таким образом, чтобы его дно стояло на основании штатива. При помощи двух полосок скотча закрепите термометр на внутренней стороне стакана как можно ближе к стенке (рис. 4). Закрепите мотор в верхней лапке штатива, погрузите перемешивающую насадку в глицерин на максимальную глубину, так, чтобы она не касалась термометра, стенок и дна стакана при вращении. Закрепите штатив на столе при помощи струбцины-прищепки. Подключите мотор к источнику питания. Перед началом измерений поставьте обе ручки регулировки **силы тока** источника в крайнее правое положение (до упора по часовой стрелке) и ручки регулировки **напряжения** источника в крайнее левое положение (до упора против часовой стрелки).

2. Измерьте начальную температуру глицерина $T_{\text{нач}}$.

Не подавайте на мотор напряжение больше 12 В!

3. Включите мотор в цепь и подайте на него напряжение $U_0 = 12$ В. Глицерин в стакане начнет нагреваться за счет работы сил вязкого трения. Записывайте каждую минуту значения напряжения U, поданного на мотор, и силы тока I, протекающего через него. По истечении 10 минут перемешивания измерьте температуру глицерина T_{max}. Отключите мотор от цепи и проведите измерение зависимости температуры $T(\tau_\text{о})$ от времени $\tau_\text{о}$ в процессе остывания еще в течение 15-20 минут.

4. Постройте график зависимости $T(\tau_\text{о})$ температуры от времени для участка остывания глицерина. Определите угловой коэффициент наклона графика.

5. Рассчитайте, какой должна была бы стать температура глицерина в конце процесса нагревания T'_{max}, если бы потерь тепла в течение эксперимента не происходило. Считайте, что мощность теплопотерь во всем диапазоне измеренных температур постоянна.

6. Для каждого измерения в процессе нагревания рассчитайте мощность сил вязкого трения $P_\text{тр}$, нагревающих глицерин. Считайте, что электрическая мощность $P = IU$, подаваемая на мотор, расходуется на нагревание его обмоток $Q = P_\text{обмоток}\Delta\tau_\text{н} = I^2R\Delta\tau_\text{н}$, а также на совершение работы против сил вязкого трения $A_\text{тр} = P_\text{тр}\Delta\tau_\text{н}$.

7. Рассчитайте суммарную работу сил трения $A_\text{тр}$ в процессе нагревания глицерина.

8. Рассчитайте удельную теплоемкость глицерина c.

Оборудование: лабораторный источник питания, электромотор с насадкой для перемешивания, глицерин в баночке с крышкой, пенопластовый стакан, термометр, секундомер, электронные весы, штатив с двумя лапками, струбцина, малярный скотч, салфетки.

Условие 10 класса.

В данной задаче не требуется оценка погрешностей.

Задание

1. Измерьте сопротивление обмотки электромотора R. Для этого подайте на мотор напряжение $U = 1$ В и измерьте протекающий через него ток I. В случае отсутствия вращения мотора все поданное напряжение падает на сопротивлении обмоток.

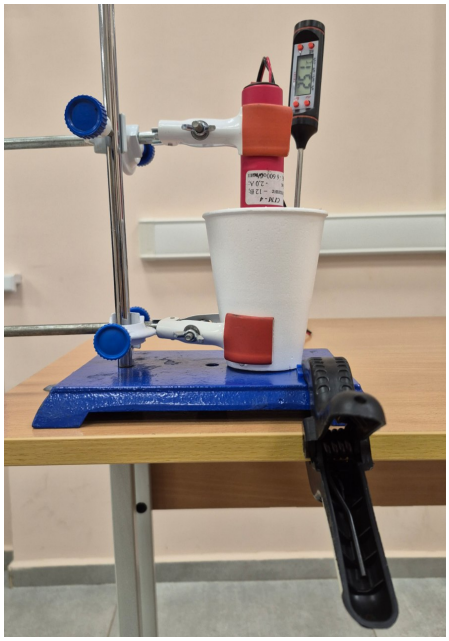


Рис. 3. Общий вид установки



Рис. 4. Способ фиксации термометра

Соберите установку, изображенную на рисунке 3. Налейте в пенопластовый стакан приблизительно 120 г глицерина. Запишите массу налитого глицерина m. Раздвиньте нижнюю лапку штатива и установите в нее стакан таким образом, чтобы его дно стояло на основании штатива. При помощи двух полосок скотча закрепите термометр на внутренней стороне стакана как можно ближе к стенке (рис. 4). Закрепите мотор в верхней лапке штатива, погрузите перемешивающую насадку в глицерин на максимальную глубину, так, чтобы она не касалась термометра, стенок и дна стакана при вращении. Закрепите штатив на столе при помощи струбцины-прищепки. Перед началом измерений поставьте обе ручки регулировки **силы тока** источника в крайнее правое положение (до упора по часовой стрелке) и ручки регулировки **напряжения** источника в крайнее левое положение (до упора против часовой стрелки).

Не подавайте на мотор напряжение больше 12 В!

2. Измерьте начальную температуру глицерина $T_{\text{нач}}$.

3. Включите мотор в цепь и подайте на него напряжение $U_0 = 12$ В. Глицерин в стакане начнет нагреваться за счет работы сил вязкого трения. Проведите измерение зависимости температуры глицерина $T(\tau_{\text{н}})$ от времени нагревания $\tau_{\text{н}}$. Записывайте значение температуры каждую минуту, также записывайте значения напряжения U, поданного на мотор, и силы тока I, протекающего через него. По истечении 10 минут перемешивания отключите мотор от цепи и проведите измерение зависимости температуры $T(\tau_{\text{о}})$ от времени $\tau_{\text{о}}$ в процессе остывания еще в течение 15-20 минут.

4. Постройте график зависимости $T(\tau_{\text{о}})$ температуры от времени для участка остывания глицерина. Определите угловой коэффициент наклона графика.

5. Рассчитайте, какой должна была бы быть температура глицерина в процессе нагревания (когда мотор включен) $T'(\tau_{\text{н}})$, если бы потерь тепла в течение эксперимента не происходило. Считайте, что мощность теплопотерь во всем диапазоне измеренных температур постоянна.

6. Для каждого измерения в процессе нагревания рассчитайте мощность сил вязкого трения $P_{\text{тр}}$, нагревающих глицерин. Рассчитайте зависимость работы $A_{\text{тр}}(\tau_{\text{н}})$, совершенной мотором по перемешиванию глицерина в процессе его нагревания, от времени $\tau_{\text{н}}$. Считайте, что электрическая мощность $P = IU$, подаваемая на мотор, расходуется на нагревание его обмоток $Q = P_{\text{обмоток}}\Delta\tau_{\text{н}} = I^2R\Delta\tau_{\text{н}}$, а также на совершение работы против сил вязкого трения $A_{\text{тр}} = P_{\text{тр}}\Delta\tau_{\text{н}}$.

7. Постройте график зависимости температуры глицерина без учета теплопотерь $T'(A_{\text{тр}})$ от работы $A_{\text{тр}}$, совершенной мотором по перемешиванию.

8. Рассчитайте угловой коэффициент графика, полученного в пункте 7. Определите удельную теплоемкость глицерина c.

Оборудование: лабораторный источник питания, электромотор с насадкой для перемешивания, глицерин в баночке с крышкой, пенопластовый стакан, термометр, секундомер, электронные весы, штатив с двумя лапками, струбцина, малярный скотч, салфетки.

Решение

1. Подключим мотор к источнику питания и подадим на него напряжение $U = 1.00$ В. Такого напряжения недостаточно для того, чтобы мотор вращался. Ток протекающий через мотор составляет $I = 155$ мА. Рассчитаем сопротивление мотора как:

$$R = \frac{U}{I} = 6{,}45 \text{ Ом}. \tag{1}$$

Измерим массу пустого стаканчика и массу стаканчика с глицерином. Масса глицерина при этом составила $m = 99{,}56$ г.

2. Начальная температура глицерина составляет $T_0 = 21{,}7\ ^\circ C$ и совпадает с комнатной температурой.

3. Соберем далее установку, описанную в условии, и проведем измерения во время нагрева глицерина и во время его остывания. Напряжение на моторе в процессе нагревания было постоянным $U = 12{,}02$ В.

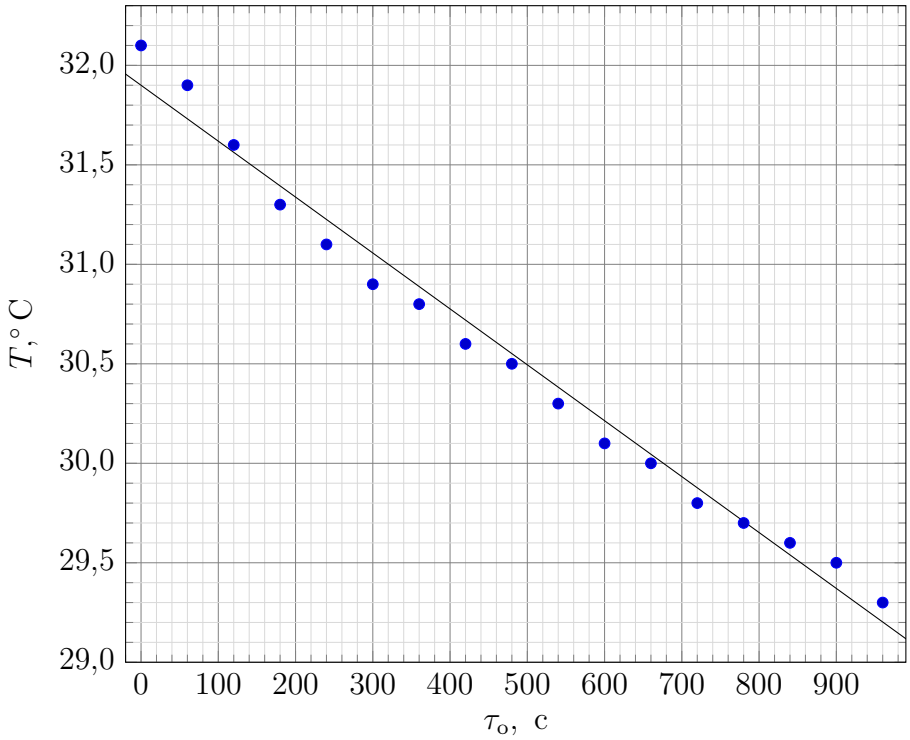
$\tau_н$, с	T,° C	I, A
0,0	21,7	0,893
60,0	22,6	0,823
120,0	23,8	0,708
180,0	24,9	0,650
240,0	26,1	0,720
300,0	27,1	0,701
360,0	28,2	0,683
420,0	29,2	0,670
480,0	30,1	0,660
540,0	31,1	0,640
600,0	31,9	0,623

Рис. 5. Данные нагрева.

$\tau_о$, с	T,° C
0,0	32,1
60,0	31,9
120,0	31,6
180,0	31,3
240,0	31,1
300,0	30,9
360,0	30,8
420,0	30,6
480,0	30,5
540,0	30,3
600,0	30,1
660,0	30,0
720,0	29,8
780,0	29,7
840,0	29,6
900,0	29,5
960,0	29,3

Рис. 6. Данные остывания.

4. Построим график зависимости температуры глицерина от времени на участке остывания. Определим угловой коэффициент графика $k = 2{,}81 \cdot 10^{-3}$ °C/с.



5-6. Таким образом, если предполагать что во время всего эксперимента, мощность теплопотерь оставалась постоянной, то температура, которая установилась бы в сосуде в отсутствии теплопотерь, тогда бы составляла:

$$T' = T + k\tau_{\text{н}}. \tag{2}$$

Более точный расчет можно осуществить на основе закона Ньютона-Рихмана. Однако, в рамках точности рассматриваемого эксперимента это может оказаться излишним.

Для каждого промежутка времени $\Delta\tau_{\text{н}}$ найдем среднее значение силы тока, протекающего через двигатель, рассчитав полусумму значений вначале и в конце временного промежутка. Тогда общая электрическая мощность на этом временном интервале может быть рассчитана как:

$$P = U_0 I_{\text{ср}}. \tag{3}$$

Тепловая мощность, выделяющаяся в обмотках мотора, составляет:

$$P_{\text{обмоток}} = I_{\text{ср}}^2 R. \tag{4}$$

Тогда механическая мощность вала двигателя составляет:

$$P_{\text{тр}}(\tau) = P - P_{\text{обмоток}} = I_{\text{ср}}(U_0 - I_{\text{ср}}R). \tag{5}$$

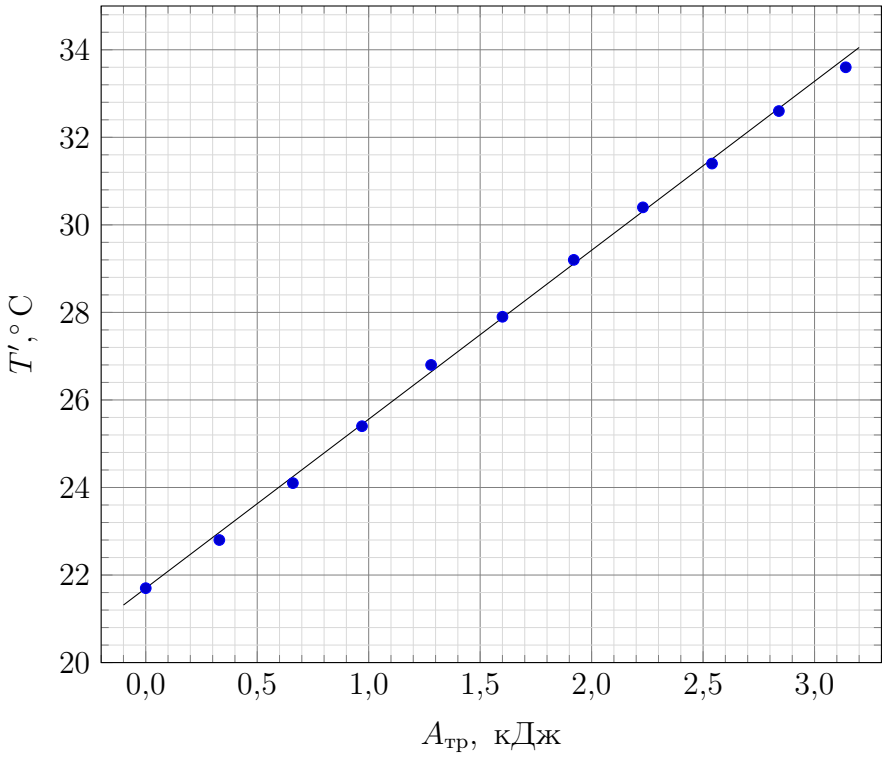
Для расчета работы, идущей на размешивание, на каждом промежутке времени, необ-

ходимо рассчитанную мощность умножить на промежуток времени, в течение которого эта мощность подводилась. Для расчета полной работы необходимо сложить работы за предыдущие моменты времени:

$$A_{i+1} = A_i + P(\tau) \cdot \Delta\tau_{\text{н}} \tag{6}$$

t, с	T,° C	T',° C	I, А	$I_{\text{ср}}$, А	$P_{\text{тр}}$, Вт	$A_{\text{тр}}$, кДж
0,0	21,7	21,7	0,893	0,000	0,00	0,00
60,0	22,6	22,8	0,823	0,858	5,57	0,33
120,0	23,8	24,1	0,708	0,766	5,43	0,66
180,0	24,9	25,4	0,650	0,679	5,19	0,97
240,0	26,1	26,8	0,720	0,685	5,21	1,28
300,0	27,1	27,9	0,701	0,711	5,29	1,60
360,0	28,2	29,2	0,683	0,692	5,24	1,92
420,0	29,2	30,4	0,670	0,677	5,19	2,23
480,0	30,1	31,4	0,660	0,665	5,15	2,54
540,0	31,1	32,6	0,640	0,650	5,09	2,84
600,0	31,9	33,6	0,623	0,632	5,02	3,14

7. Занесем итоговые расчеты в таблицу и построим соответствующий график.



8. В задаче 9-го класса строить график не обязательно. Достаточно разделить сум-

марную работу на изменение температуры. Полученный график можно описать линейной функций с угловым коэффициентом $k_{\text{C}} = 3{,}86$ °C/кДж.

Глицерин нагревается за счет работы, совершенной над ним:

$$A_{\text{тр}} = cm\Delta T'. \tag{7}$$

Таким образом, удельная теплоемкость глицерина может быть рассчитана как:

$$c = (k_{\text{C}} m)^{-1} = 2{,}6 \text{ кДж}/(\text{кг} \cdot^{\circ} \text{C}). \tag{8}$$

Табличное значение при этом составляет $c = 2{,}5$ кДж/(кг $\cdot^{\circ}$ C).

Дополнение

При аккуратных измерениях в данном эксперименте результат практически всегда получается завышенным по сравнению с табличным значением. Расхождение можно объяснить двумя эффектами.

Первый эффект связанн с допущением, что мощность теплопотерь постоянна, однако известно, что она зависит от разности температур. В рамках данной задачи этот эффект незначителен, учет изменения мощности изменил ответ бы ответ на $5 - 10\%$.

Второй эффект заключается в преодолении момента сил трения внутри самого двигателя. Для учета этого эффекта необходимо определить мощность потерь на трение вала двигателя при вращении на рабочей частоте $\omega_{\text{раб}}$ (момент трения зависит от частоты). Определить частоту напрямую достаточно сложно, поэтому можно воспользоваться свойствами двигателя, а именно зависимостями индукционного напряжения в катушках от частоты вращения

$$\omega = \frac{\mathcal{E}_{\text{инд}}}{\alpha} = \frac{U_0 - IR}{\alpha} \tag{9}$$

и момента сил, действующего на вал двигателя, от протекающего через него тока

$$M = \alpha I, \tag{10}$$

где α - константа, характеризующая электродвигатель.

Для поиска момента сил трения в самом двигателе $M_{\text{тр. двиг.}}$ на рабочих оборотах сначала рассчитаем ЭДС индукции при погружении насадки для перемешивания в глицерин. Достанем электромотор из глицерина и запустим его, когда мешалка будет находиться в воздухе. Подберем подаваемое напряжение так, чтобы ЭДС индукции в этом случае получилась равной ЭДС индукции, возникающей в моторе при погружении мешалки в глицерин. Таким образом частоты вращения двигателя в двух случаях будут совпадать. Измерим силу тока $I_{\text{возд}}$, потребляемую двигателем для совершения вращения в воздухе. В случае вращения мешалки в воздухе момент на валу двигателя будет определяться только силами трения в самом двигателе. Механическая мощность на рабочей частоте

может быть рассчитана как:

$$P_{\text{тр}} = M_{\text{тр}}\omega_{\text{раб.}} = \alpha I\omega. \tag{11}$$

А мощность, возникающая за счет сил трения в глицерине:

$$P_{\text{тр глицер.}} = M_{\text{тр. глиц.}}\omega_{\text{раб.}} = (M_{\text{тр}} - M_{\text{тр. двиг.}})\omega_{\text{раб.}} = \alpha(I - I_{\text{возд}})\omega_{\text{раб.}}. \tag{12}$$

Тогда для связи мощности, нагревающей глицерин, и полной механической мощности мотора имеем:

$$P_{\text{тр глицер.}} = P_{\text{тр}}\frac{I - I_{\text{возд}}}{I}. \tag{13}$$

В авторской установке величина силы тока I' составляет приблизительно $\frac{5}{6}I$. Это в свою очередь вносит поправку в расчет мощности сил трения, возникающих при перемешивании в глицерине:

$$P_{\text{тр глицер.}} \approx \frac{5}{6}P_{\text{тр}}.$$

Учет этой поправки изменяет ответ примерно в $5/6$ раза, приближая измеренное значение удельной теплоемкости к табличному.